
LÝ THUYẾT TOÁN 11

Tài liệu tổng hợp kiến thức

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

SĐT: 0377 122 210

2026

LÝ THUYẾT TOÁN 11

Tài liệu tổng hợp kiến thức

Thông tin bản quyền

- Tác giả:** Đặng Tấn Quý
- Liên hệ:** 0377 122 210
- Năm:** 2026

Bản quyền © 2026 Đặng Tấn Quý. Bảo lưu mọi quyền.

Tài liệu này là tài sản trí tuệ của tác giả. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, tái bản, phân phối, chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào (in ấn, kỹ thuật số, trực tuyến) mà không có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Mục lục

1	Đại số & Giải tích	4
1.1	Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác	4
1.1.1	Góc lượng giác và đơn vị radian	4
1.1.2	Giá trị lượng giác (mở rộng)	4
1.1.3	Công thức lượng giác	6
1.1.4	Hàm số lượng giác	7
1.1.5	Phương trình lượng giác cơ bản	8
1.2	Dãy số	9
1.2.1	Dãy số, dãy số bị chặn, dãy đơn điệu	9
1.2.2	Cấp số cộng	9
1.2.3	Cấp số nhân	10
1.3	Giới hạn	11
1.3.1	Giới hạn của dãy số	11
1.3.2	Giới hạn của hàm số	13
1.3.3	Hàm số liên tục	14
1.4	Hàm số mũ và hàm số logarit	15
1.4.1	Lũy thừa (mở rộng)	15
1.4.2	Logarit	15
1.4.3	Hàm số mũ	16
1.4.4	Hàm số logarit	16
1.4.5	Phương trình, bất phương trình mũ và logarit	16
1.5	Đạo hàm	17
1.6	Mẫu số liệu ghép nhóm	19
1.7	Xác suất	20
1.7.1	Các quy tắc tính xác suất	20
1.7.2	Biến ngẫu nhiên rời rạc	20
2	Hình học	21
2.1	Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song	21
2.1.1	Các khái niệm mở đầu	21
2.1.2	Hai đường thẳng song song trong không gian	21
2.1.3	Đường thẳng song song với mặt phẳng	22
2.1.4	Hai mặt phẳng song song	22
2.2	Quan hệ vuông góc trong không gian	23
2.2.1	Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng	23
2.2.2	Định lý ba đường vuông góc	24
2.2.3	Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng	24
2.2.4	Hai mặt phẳng vuông góc	24
2.2.5	Khoảng cách	25
2.3	Thể tích khối đa diện	26

1 Đại số & Giải tích

1.1 Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

1.1.1 Góc lượng giác và đơn vị radian

Định nghĩa

- **Góc lượng giác:** góc có hướng quay (dương: ngược chiều kim đồng hồ; âm: cùng chiều).
- **Đơn vị radian:** 1 rad là góc ở tâm chắn cung có độ dài bằng bán kính.
- **Đổi đơn vị:**

$$180^\circ = \pi \text{ rad}, \quad 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi}, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}.$$

- **Đường tròn lượng giác:** đường tròn tâm O , bán kính $R = 1$.
- **Độ dài cung tròn:** $l = R\alpha$, với α tính bằng radian.

Bảng giá trị lượng giác đặc biệt

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	kxd
$\cot \alpha$	kxd	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Mối liên hệ giữa độ và radian.

Dạng 2: Độ dài cung lượng giác.

Dạng 3: Biểu diễn góc lượng giác trên đường tròn lượng giác.

1.1.2 Giá trị lượng giác (mở rộng)

Định nghĩa

Trên đường tròn lượng giác, điểm M ứng với góc α có tọa độ $M(\cos \alpha; \sin \alpha)$.

Dấu của giá trị lượng giác theo góc phần tư

- Góc phần tư I: $\sin \alpha > 0$, $\cos \alpha > 0$, $\tan \alpha > 0$, $\cot \alpha > 0$.
- Góc phần tư II: $\sin \alpha > 0$, $\cos \alpha < 0$, $\tan \alpha < 0$, $\cot \alpha < 0$.
- Góc phần tư III: $\sin \alpha < 0$, $\cos \alpha < 0$, $\tan \alpha > 0$, $\cot \alpha > 0$.
- Góc phần tư IV: $\sin \alpha < 0$, $\cos \alpha > 0$, $\tan \alpha < 0$, $\cot \alpha < 0$.

Các hệ thức lượng giác cơ bản

$$\begin{aligned}\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha &= 1, \\ \tan \alpha &= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \quad \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}, \quad \tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1, \\ 1 + \tan^2 \alpha &= \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \quad 1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}.\end{aligned}$$

Các góc liên quan đặc biệt

- **Đối nhau** (cos – đối):

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha, \quad \sin(-\alpha) = -\sin \alpha, \quad \tan(-\alpha) = -\tan \alpha.$$

- **Bù nhau** (sin – bù):

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha, \quad \tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha.$$

- **Phụ nhau** (phụ – chéo):

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha.$$

- **Hơn kém π :**

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha, \quad \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha, \quad \tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha.$$

- **Hơn kém $\frac{\pi}{2}$:**

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot \alpha.$$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tính giá trị lượng giác của một góc lượng giác.

Dạng 2: Tính giá trị lượng giác liên quan góc đặc biệt.

Dạng 3: Rút gọn biểu thức lượng giác.

Dạng 4: Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất.

1.1.3 Công thức lượng giác

Công thức cộng

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta},$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}.$$

Công thức nhân đôi

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha,$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha,$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}.$$

Công thức nhân ba

$$\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha,$$

$$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha,$$

$$\tan 3\alpha = \frac{3 \tan \alpha - \tan^3 \alpha}{1 - 3 \tan^2 \alpha}.$$

Công thức hạ bậc

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}.$$

Biến đổi tích thành tổng

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)],$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)],$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)].$$

Biến đổi tổng thành tích

$$\begin{aligned}\cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.\end{aligned}$$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Công thức cộng.

Dạng 2: Công thức nhân đôi.

Dạng 3: Biến đổi tích thành tổng.

Dạng 4: Biến đổi tổng thành tích.

1.1.4 Hàm số lượng giác

Định nghĩa

- **Hàm chẵn:** $f(-x) = f(x)$, $\forall x$ thuộc TXĐ.
- **Hàm lẻ:** $f(-x) = -f(x)$, $\forall x$ thuộc TXĐ.
- **Hàm tuần hoàn:** $f(x + T) = f(x)$, $\forall x$; $T > 0$ nhỏ nhất gọi là **chu kỳ**.

Tính chất

	$y = \sin x$	$y = \cos x$	$y = \tan x$	$y = \cot x$
TXĐ	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}$	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$
Tập giá trị	$[-1; 1]$	$[-1; 1]$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
Chẵn/lẻ	Lẻ	Chẵn	Lẻ	Lẻ
Chu kỳ	2π	2π	π	π

Lưu ý

Đồ thị $y = \cos x$ là đồ thị $y = \sin x$ dịch sang trái $\frac{\pi}{2}$ đơn vị: $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tập xác định.

Dạng 2: Tính chẵn – lẻ.

Dạng 3: Tính tuần hoàn.

Dạng 4: Giá trị lớn nhất – nhỏ nhất.

1.1.5 Phương trình lượng giác cơ bản

Công thức

- $\sin x = m$ ($|m| \leq 1$): $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}$ với $\alpha = \arcsin m$, $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.
- $\cos x = m$ ($|m| \leq 1$): $x = \pm \alpha + k2\pi$ với $\alpha = \arccos m$, $\alpha \in [0; \pi]$.
- $\tan x = m$: $x = \alpha + k\pi$ với $\alpha = \arctan m$, $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.
- $\cot x = m$: $x = \alpha + k\pi$ với $\alpha = \operatorname{arccot} m$, $\alpha \in (0; \pi)$.

Trong đó $k \in \mathbb{Z}$.

Các trường hợp đặc biệt

$$\begin{aligned} \sin x = 0 &\Leftrightarrow x = k\pi, & \cos x = 0 &\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \\ \sin x = 1 &\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, & \cos x = 1 &\Leftrightarrow x = k2\pi, \\ \sin x = -1 &\Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, & \cos x = -1 &\Leftrightarrow x = \pi + k2\pi. \end{aligned}$$

Phương trình $a \sin x + b \cos x = c$

1. Điều kiện có nghiệm: $a^2 + b^2 \geq c^2$.
2. Chia hai vế cho $\sqrt{a^2 + b^2}$.
3. Đặt $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
4. Phương trình trở thành:
$$\sin(x + \varphi) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$
5. Giải phương trình lượng giác cơ bản $\sin(x + \varphi) = \sin \beta$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Phương trình $\sin x = a$.

Dạng 2: Phương trình $\cos x = a$.

Dạng 3: Phương trình $\tan x = a$ và $\cot x = a$.

Dạng 4: Phương trình có nghiệm thuộc khoảng – đoạn cho trước.

Dạng 5: Bài toán thực tế liên quan phương trình lượng giác.

1.2 Dãy số

1.2.1 Dãy số, dãy số bị chặn, dãy đơn điệu

Định nghĩa

- **Dãy số** (u_n) : hàm số $u: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $n \mapsto u_n$.
- **Dãy tăng**: $u_{n+1} > u_n, \forall n$. **Dãy giảm**: $u_{n+1} < u_n, \forall n$.
- **Dãy bị chặn trên**: $\exists M: u_n \leq M, \forall n$.
- **Dãy bị chặn dưới**: $\exists m: u_n \geq m, \forall n$.
- **Dãy bị chặn**: bị chặn trên và bị chặn dưới.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Biểu diễn dãy số, tìm công thức tổng quát.

Dạng 2: Tìm số hạng của dãy số.

Dạng 3: Xét tính tăng, giảm của dãy số.

Dạng 4: Xét tính bị chặn của dãy số.

Dạng 5: Tính tổng của dãy số.

Dạng 6: Xác định công thức số hạng tổng quát từ quy luật.

1.2.2 Cấp số cộng

Định nghĩa

Dãy (u_n) là **cấp số cộng** (CSC) nếu:

$$u_{n+1} - u_n = d, \quad \forall n \geq 1$$

với d là hằng số, gọi là **công sai**.

Công thức

- Số hạng tổng quát: $u_n = u_1 + (n - 1)d$.
- Công sai: $d = \frac{u_p - u_q}{p - q}$; $u_1 = u_p - (p - 1)d$.
- Tính chất: $u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2} \quad (k \geq 2)$.
- Tổng n số hạng đầu:

$$S_n = n \frac{u_1 + u_n}{2} = n u_1 + \frac{n(n - 1)}{2} d.$$

Lưu ý

$d > 0$: CSC tăng. $d < 0$: CSC giảm. $d = 0$: CSC hằng.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Nhận diện cấp số cộng.

Dạng 2: Tìm công thức của cấp số cộng.

Dạng 3: Tìm hạng tử trong cấp số cộng.

Dạng 4: Tính tổng và bài toán liên quan.

Dạng 5: Chứng minh một dãy là cấp số cộng.

Dạng 6: Xác định các đại lượng của cấp số cộng.

Dạng 7: Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng.

1.2.3 Cấp số nhân

Định nghĩa

Dãy (u_n) là **cấp số nhân** (CSN) nếu $u_1 \neq 0$ và:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = q, \quad \forall n \geq 1$$

với $q \neq 0$ là hằng số, gọi là **công bội**.

Công thức

- Số hạng tổng quát: $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$.

- Tổng n số hạng đầu ($q \neq 1$):

$$S_n = u_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} = u_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

- Tính chất: $u_k^2 = u_{k-1} \cdot u_{k+1}$ ($k \geq 2$).

Lưu ý

Lãi suất kép liên quan CSN: sau n kỳ hạn, số tiền $A = A_0(1 + r)^n$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Nhận diện cấp số nhân.

Dạng 2: Tìm công thức của cấp số nhân.

Dạng 3: Tìm hạng tử trong cấp số nhân.

Dạng 4: Tính tổng và bài toán liên quan.

Dạng 5: Chứng minh một dãy là cấp số nhân.

Dạng 6: Xác định các đại lượng của cấp số nhân.

Dạng 7: Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

1.3 Giới hạn

1.3.1 Giới hạn của dãy số

Định nghĩa

Dãy (u_n) có **giới hạn** L khi $n \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L \quad (\text{viết tắt: } \lim u_n = L).$$

Nếu $\lim u_n$ không tồn tại hoặc bằng $\pm\infty$, ta nói dãy **phân kỳ**.

Các giới hạn cơ bản

- $\lim c = c$ (c là hằng số).
- $\lim \frac{1}{n^k} = 0$ ($k > 0$).
- $\lim q^n = 0$ nếu $|q| < 1$; $\lim q^n = +\infty$ nếu $q > 1$.
- $\lim n^k = +\infty$ ($k > 0$).
- Nếu $|u_n| \leq |v_n|$ và $\lim v_n = 0$ thì $\lim u_n = 0$.
- Nếu $\lim u_n = a \neq 0$ và $\lim v_n = 0$ thì $\lim \frac{u_n}{v_n} = \pm\infty$.
- Nếu $\lim u_n = a > 0$ và $\lim v_n = +\infty$ thì $\lim(u_n \cdot v_n) = +\infty$.

Quy tắc tính giới hạn

Nếu $\lim u_n = L$ và $\lim v_n = M$ thì:

- $\lim(u_n \pm v_n) = L \pm M$.
- $\lim(u_n \cdot v_n) = L \cdot M$.
- $\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{L}{M}$ (khi $M \neq 0$).
- $\lim(k \cdot u_n) = k \cdot L$.
- $\lim |u_n| = |L|$.

Định lý kẹp (Sandwich)

Nếu $u_n \leq v_n \leq w_n$ (với mọi n đủ lớn) và $\lim u_n = \lim w_n = L$ thì $\lim v_n = L$.

Xử lý dạng vô định

- $\frac{\infty}{\infty}$: chia tử và mẫu cho lũy thừa cao nhất của n .
- $\frac{0}{0}$: phân tích tử và mẫu thành nhân tử, rút gọn.
- $\infty - \infty$: nhân lượng liên hợp hoặc chuyển về $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$.
- $0 \cdot \infty$: chuyển về $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$.

Cấp số nhân lùi vô hạn

Khi $|q| < 1$: $\lim q^n = 0$, nên:

$$S = \lim S_n = \frac{u_1}{1 - q}.$$

Ví dụ

$$\lim \frac{3n^2 + 1}{n^2 - 2} = \lim \frac{3 + \frac{1}{n^2}}{1 - \frac{2}{n^2}} = \frac{3}{1} = 3.$$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Chứng minh dãy số có giới hạn 0.

Dạng 2: Tìm giới hạn bằng 0 của dãy số.

Dạng 3: Tính giới hạn dạng $u_n = \frac{P(n)}{Q(n)}$.

Dạng 4: Nhân lượng liên hợp.

Dạng 5: Dãy (u_n) cho bằng tổng hoặc tích n số hạng.

Dạng 6: Dãy cho bằng công thức truy hồi.

Dạng 7: Giới hạn dãy chứa đa thức hoặc căn theo n .

Dạng 8: Giới hạn dãy chứa lũy thừa bậc n .

Dạng 9: Dãy số dạng phân thức.

Dạng 10: Dãy số chứa căn thức.

Dạng 11: Dãy số chứa lũy thừa.

Dạng 12: Tổng cấp số nhân lùi vô hạn.

1.3.2 Giới hạn của hàm số

Định nghĩa

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$: giá trị mà $f(x)$ tiến về khi $x \rightarrow a$ ($x \neq a$).
- **Giới hạn một bên:** $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ (bên trái), $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ (bên phải).
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$.

Quy tắc tính

Nếu $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ thì:

- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = L \pm M$.
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$.
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ (khi $M \neq 0$).

Đặc biệt: $\lim_{x \rightarrow a} x = a$ và $\lim_{x \rightarrow a} c = c$.

Tiệm cận

- **Tiệm cận ngang** $y = L$ nếu $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$.
- **Tiệm cận đứng** $x = a$ nếu $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$.

Nguyên lý kẹp (cho hàm số)

Nếu $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ trong lân cận a và $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ thì $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$.

Ví dụ

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Hàm số có giới hạn hữu hạn tại x_0 (không vô định).

Dạng 2: Dạng vô định $\frac{0}{0}$.

Dạng 3: Dạng vô định $\frac{\infty}{\infty}$.

Dạng 4: Dạng vô định $\infty - \infty$.

Dạng 5: Dạng vô định $0 \cdot \infty$.

Dạng 6: Giới hạn hữu hạn.

Dạng 7: Giới hạn một bên.

Dạng 8: Giới hạn vô cùng.

Dạng 9: Liên quan đến hàm ẩn.

1.3.3 Hàm số liên tục

Định nghĩa

Hàm số $f(x)$ **liên tục tại** x_0 nếu:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Hàm số không liên tục tại x_0 gọi là **gián đoạn** tại x_0 .

Định nghĩa

- $f(x)$ **liên tục trên** $(a; b)$: liên tục tại mọi điểm trong $(a; b)$.
- $f(x)$ **liên tục trên** $[a; b]$: liên tục trên $(a; b)$, liên tục phải tại a và liên tục trái tại b .

Tính chất

Nếu $f(x)$ và $g(x)$ liên tục tại x_0 thì:

- $f(x) \pm g(x)$ và $f(x) \cdot g(x)$ liên tục tại x_0 .
- $\frac{f(x)}{g(x)}$ liên tục tại x_0 nếu $g(x_0) \neq 0$.

Định lý giá trị trung gian

Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ và $f(a) \cdot f(b) < 0$ thì tồn tại ít nhất một $c \in (a; b)$ sao cho $f(c) = 0$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Hàm số liên tục tại một điểm (xét tính liên tục, bài toán tham số).

Dạng 2: Hàm số liên tục trên một khoảng.

Dạng 3: Chứng minh phương trình có nghiệm.

1.4 Hàm số mũ và hàm số logarit

1.4.1 Lũy thừa (mở rộng)

Định nghĩa

- $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_n$ (n thừa số, a : cơ số, n : số mũ).
- $a^0 = 1$ ($a \neq 0$). $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$).
- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ ($a > 0$, $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$).

Tính chất lũy thừa

Với $a > 0$, $b > 0$ và $x, y \in \mathbb{R}$:

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y},$$

$$(a^x)^y = a^{xy},$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y},$$

$$(ab)^x = a^x \cdot b^x.$$

So sánh:

- $a > 1$: $a^m > a^n \Leftrightarrow m > n$.
- $0 < a < 1$: $a^m > a^n \Leftrightarrow m < n$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tính giá trị biểu thức.

Dạng 2: Biến đổi, rút gọn, biểu diễn biểu thức.

Dạng 3: Bài toán lãi suất kép – dân số.

1.4.2 Logarit

Định nghĩa

$\log_a b = c$ nghĩa là $a^c = b$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$).

- **Logarit tự nhiên:** $\ln x = \log_e x$ ($e \approx 2,718$).
- **Logarit thập phân:** $\lg x = \log_{10} x$.

Tính chất logarit

Với $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$, $y > 0$:

$$\log_a 1 = 0,$$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y,$$

$$\log_a(x^n) = n \log_a x.$$

$$\log_a a = 1,$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y,$$

Đổi cơ số:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \quad \log_a b = \frac{1}{\log_b a}.$$

1.4.3 Hàm số mũ

Định nghĩa

$y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$):

- TXĐ: $\mathbb{R}$. Tập giá trị: $(0; +\infty)$.
- $a > 1$: hàm đồng biến. $0 < a < 1$: hàm nghịch biến.
- Đồ thị luôn đi qua $(0; 1)$.

1.4.4 Hàm số logarit

Định nghĩa

$y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$):

- TXĐ: $(0; +\infty)$. Tập giá trị: $\mathbb{R}$.
- $a > 1$: đồng biến. $0 < a < 1$: nghịch biến.
- Đồ thị luôn đi qua $(1; 0)$.
- $y = \log_a x$ là hàm ngược của $y = a^x$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tìm tập xác định của hàm số mũ – logarit.

Dạng 2: Đồ thị hàm số mũ – logarit.

Dạng 3: Bài toán lãi suất kép.

1.4.5 Phương trình, bất phương trình mũ và logarit

Công thức

- **PT mũ cơ bản:** $a^x = b \Rightarrow x = \log_a b$ ($b > 0$).
- **PT logarit cơ bản:** $\log_a x = b \Rightarrow x = a^b$.
- **Điều kiện:** biểu thức trong logarit phải > 0 .

Bất phương trình

- $a > 1$: $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x)$; $\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) > g(x) > 0$.
- $0 < a < 1$: $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) < g(x)$; $\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow 0 < f(x) < g(x)$.

Ví dụ

- Giải $2^x = 16$: $2^x = 2^4 \Rightarrow x = 4$.
- Giải $\log_2(x - 1) = 3$: $x - 1 = 2^3 = 8 \Rightarrow x = 9$.
- Giải $3^{2x-1} > 27 = 3^3$: $2x - 1 > 3 \Rightarrow x > 2$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Phương trình mũ.

Dạng 2: Phương trình logarit.

Dạng 3: Bất phương trình mũ.

Dạng 4: Bất phương trình logarit.

1.5 Đạo hàm

Định nghĩa

Đạo hàm của $f(x)$ tại x_0 :

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

nếu giới hạn trên tồn tại và hữu hạn. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $(a; b)$ nếu nó có đạo hàm tại mọi điểm thuộc $(a; b)$.

Ý nghĩa

- **Hình học:** $f'(x_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị $y = f(x)$ tại $M(x_0; f(x_0))$.
- **Phương trình tiếp tuyến** tại $M(x_0; y_0)$:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0), \quad y_0 = f(x_0).$$
- **Vật lý:** vận tốc tức thời $v(t) = s'(t)$.

Bảng đạo hàm cơ bản

$(c)' = 0,$	$(x^n)' = n x^{n-1},$
$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}},$	$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2},$
$(\sin x)' = \cos x,$	$(\cos x)' = -\sin x,$
$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x},$	$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}.$

Đạo hàm hàm mũ – logarit

$$\begin{aligned}(e^x)' &= e^x, & (a^x)' &= a^x \ln a, \\ (\ln x)' &= \frac{1}{x}, & (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a}.\end{aligned}$$

Quy tắc tính đạo hàm

$$\begin{aligned}(u \pm v)' &= u' \pm v', \\ (k \cdot u)' &= k \cdot u', \\ (u \cdot v)' &= u'v + uv', \\ \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0), \\ \left(\frac{1}{v}\right)' &= -\frac{v'}{v^2}.\end{aligned}$$

Đạo hàm hàm hợp

Nếu $y = f(u)$ với $u = u(x)$ thì:

$$y'_x = f'(u) \cdot u'(x).$$

Đạo hàm cấp hai

$$f''(x) = [f'(x)]'.$$

Ý nghĩa vật lý: gia tốc tức thời $a(t) = v'(t) = s''(t)$.

Ví dụ

- $y = x^3 - 3x^2 + 2 \Rightarrow y' = 3x^2 - 6x$.
- $y = \sin(2x + 1) \Rightarrow y' = \cos(2x + 1) \cdot 2 = 2 \cos(2x + 1)$.
- Tiếp tuyến $y = x^2 - 4x + 3$ tại $x_0 = 1$:
 $y_0 = 0$, $y' = 2x - 4$, $y'(1) = -2$. Vậy: $y = -2(x - 1)$, tức $y = -2x + 2$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tính đạo hàm tại một điểm.

Dạng 2: Đạo hàm của hàm số trên một khoảng.

Dạng 3: Ý nghĩa của đạo hàm.

Dạng 4: Tính đạo hàm của hàm số thường gặp.

Dạng 5: Bài toán tiếp tuyến.

Dạng 6: Đạo hàm hàm số mũ.

Dạng 7: Đạo hàm hàm số logarit.

Dạng 8: Đạo hàm cấp hai.

Dạng 9: Gia tốc.

1.6 Mẫu số liệu ghép nhóm

Định nghĩa

Mẫu số liệu ghép nhóm: chia miền giá trị thành k nhóm $[a_1; a_2), [a_2; a_3), \dots, [a_k; a_{k+1})$ với tần số tương ứng $n_1, n_2, \dots, n_k$.

Cỡ mẫu: $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$.

Số trung bình

$$\bar{x} = \frac{n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k}{n}, \quad c_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2} \text{ (giá trị đại diện nhóm).}$$

Trung vị M_e

1. Xác định nhóm chứa trung vị: nhóm thứ p sao cho tần số tích lũy vượt $\frac{n}{2}$.
2. Công thức:

$$M_e = a_p + \frac{\frac{n}{2} - F_{p-1}}{n_p} (a_{p+1} - a_p),$$

trong đó $F_{p-1} = n_1 + n_2 + \dots + n_{p-1}$ (quy ước $F_0 = 0$).

Tứ phân vị

- Q_1 : tìm nhóm chứa Q_1 (tần số tích lũy vượt $\frac{n}{4}$):

$$Q_1 = a_p + \frac{\frac{n}{4} - F_{p-1}}{n_p} (a_{p+1} - a_p).$$

- $Q_2 = M_e$ (trung vị).
- Q_3 : tìm nhóm chứa Q_3 (tần số tích lũy vượt $\frac{3n}{4}$):

$$Q_3 = a_p + \frac{\frac{3n}{4} - F_{p-1}}{n_p} (a_{p+1} - a_p).$$

Mốt M_o

1. Xác định nhóm có tần số lớn nhất (nhóm thứ j).
2. Công thức:

$$M_o = a_j + \frac{n_j - n_{j-1}}{(n_j - n_{j-1}) + (n_j - n_{j+1})} \cdot h,$$

trong đó $h = a_{j+1} - a_j$ (độ rộng nhóm), quy ước $n_0 = n_{k+1} = 0$.

1.7 Xác suất

1.7.1 Các quy tắc tính xác suất

Định nghĩa

- **Biến cố xung khắc:** $AB = \emptyset$.
- **Biến cố đối:** $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Công thức

- **Quy tắc cộng** (biến cố xung khắc): $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- **Quy tắc cộng** (tổng quát): $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.
- Nếu A, B **độc lập**: $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$.

1.7.2 Biến ngẫu nhiên rời rạc

Định nghĩa

Biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ với xác suất tương ứng $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$).

Công thức

- **Kỳ vọng** (giá trị trung bình):

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i.$$

- **Phương sai:**

$$D(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 p_i = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - [E(X)]^2.$$

- **Độ lệch chuẩn:** $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$.

2 Hình học

2.1 Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song

2.1.1 Các khái niệm mở đầu

Định nghĩa

- Ba đối tượng cơ bản: **điểm**, **đường thẳng**, **mặt phẳng**.
- Ký hiệu: thuộc ($\in$), không thuộc ($\notin$).

Các tính chất thừa nhận (tiên đề)

1. Qua 2 điểm phân biệt xác định duy nhất 1 đường thẳng.
2. Qua 3 điểm không thẳng hàng xác định duy nhất 1 mặt phẳng.
3. Tồn tại 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.
4. Nếu đường thẳng có 2 điểm thuộc mặt phẳng thì nằm trọn trong mặt phẳng đó.
5. Hai mặt phẳng có 1 điểm chung thì có chung 1 đường thẳng (giao tuyến).

Cách xác định mặt phẳng

1. Đi qua 3 điểm không thẳng hàng.
2. Đi qua 1 điểm và 1 đường thẳng không đi qua điểm đó.
3. Chứa 2 đường thẳng cắt nhau.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.

Dạng 2: Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

Dạng 3: Bài toán thiết diện.

Dạng 4: Chứng minh ba điểm thẳng hàng – ba đường thẳng đồng quy.

2.1.2 Hai đường thẳng song song trong không gian

Định nghĩa

- Hai đường thẳng **đồng phẳng**: cùng nằm trên một mặt phẳng $\Rightarrow$ cắt nhau, song song, hoặc trùng nhau.
- Hai đường thẳng **chéo nhau**: không cùng nằm trên bất kỳ mặt phẳng nào.

Định lý

1. Qua 1 điểm ngoài đường thẳng, có duy nhất 1 đường thẳng song song với nó.
2. Nếu 2 đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
3. Nếu 3 mặt phẳng đôi một cắt nhau thì 3 giao tuyến phân biệt đồng quy hoặc đôi một song song.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Chứng minh hai đường thẳng song song.

Dạng 2: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.

Dạng 3: Sử dụng yếu tố song song tìm thiết diện.

2.1.3 Đường thẳng song song với mặt phẳng

Định nghĩa

Đường thẳng d **song song** với mặt phẳng (P) nếu d và (P) không có điểm chung. Ký hiệu: $d \parallel (P)$.

Dấu hiệu nhận biết

Nếu d song song với một đường thẳng d' nằm trong (P) và $d \not\subset (P)$ thì $d \parallel (P)$.

Tính chất

- Nếu d và (P) có đúng 1 điểm chung: d cắt (P) .
- Nếu d và (P) có nhiều hơn 1 điểm chung: $d \subset (P)$.
- Nếu $d \parallel (P_1)$ và $d \parallel (P_2)$ thì d song song với giao tuyến của (P_1) và (P_2) (nếu tồn tại).

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xác định, chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng.

Dạng 2: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.

Dạng 3: Xác định thiết diện và bài toán liên quan.

Dạng 4: Giao điểm, giao tuyến liên quan đến đường thẳng song song với mặt phẳng.

2.1.4 Hai mặt phẳng song song

Định nghĩa

Hai mặt phẳng (P) và (Q) **song song** nếu không có điểm chung. Ký hiệu: $(P) \parallel (Q)$.

Dấu hiệu nhận biết

Nếu (P) chứa 2 đường thẳng cắt nhau cùng song song với (Q) thì $(P) \parallel (Q)$.

Tính chất

- Nếu $(P) \parallel (Q)$ thì mọi mặt phẳng cắt (P) đồng thời cắt (Q) , và hai giao tuyến song song.
- Qua 1 điểm ngoài (P) có duy nhất 1 mặt phẳng song song với (P) .
- Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Chứng minh hai mặt phẳng song song.

Dạng 2: Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.

Dạng 3: Chứng minh hai đường thẳng song song.

Dạng 4: Bài toán liên quan đến tỉ lệ độ dài.

Dạng 5: Xác định giao tuyến.

Dạng 6: Xác định thiết diện.

2.2 Quan hệ vuông góc trong không gian

2.2.1 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Định nghĩa

Đường thẳng d **vuông góc** với mặt phẳng (P) nếu d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (P) . Ký hiệu: $d \perp (P)$.

Dấu hiệu nhận biết

Nếu d vuông góc với 2 đường thẳng cắt nhau trong (P) thì $d \perp (P)$.

Tính chất

- Qua 1 điểm có duy nhất 1 đường thẳng vuông góc với (P) .
- Qua 1 điểm có duy nhất 1 mặt phẳng vuông góc với đường thẳng d .
- **Mặt phẳng trung trực** của AB : mặt phẳng đi qua trung điểm M của AB và vuông góc với AB .
- Nếu $d \perp (P)$ thì mọi đường thẳng song song với d đều vuông góc với (P) .
- Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với (P) thì song song với nhau.
- Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Lưu ý

Hệ quả: Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của tam giác thì vuông góc với cạnh còn lại (vì hai cạnh bất kỳ của tam giác luôn cắt nhau, nên xác định một mặt phẳng).

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Dạng 2: Chứng minh hai đường thẳng vuông góc.

2.2.2 Định lý ba đường vuông góc

Định lý

Cho d không vuông góc với (P) và $b \subset (P)$. Gọi d' là hình chiếu vuông góc của d lên (P) . Khi đó:

$$b \perp d \Leftrightarrow b \perp d'.$$

Lưu ý

Góc giữa d và (P) chính là góc giữa d và hình chiếu d' của nó lên (P) .

2.2.3 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Định nghĩa

- Gọi d' là hình chiếu vuông góc của d lên (P) .
- Góc giữa d và (P) :** là góc $\widehat{(d, d')}$; thuộc $[0^\circ; 90^\circ]$.
- $d \perp (P)$: góc $= 90^\circ$. $d \parallel (P)$ hoặc $d \subset (P)$: góc $= 0^\circ$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

2.2.4 Hai mặt phẳng vuông góc

Định nghĩa

- Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) :** gọi Δ là giao tuyến; lấy $O \in \Delta$, kẻ $a \subset (P)$ và $b \subset (Q)$ sao cho $a \perp \Delta$, $b \perp \Delta$ tại O . Góc $\widehat{(a, b)}$ là góc giữa (P) và (Q) ; thuộc $[0^\circ; 90^\circ]$.
- Hai mp vuông góc:** góc giữa chúng bằng 90° .

Dấu hiệu nhận biết

Nếu (P) chứa đường thẳng d vuông góc với (Q) thì $(P) \perp (Q)$.

Tính chất

- Nếu $(P) \perp (Q)$ với giao tuyến Δ , và $d \subset (P)$, $d \perp \Delta$ thì $d \perp (Q)$.
- Nếu 2 mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ 3 thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ 3.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xác định góc giữa hai mặt phẳng bằng định nghĩa.

Dạng 2: Xác định góc giữa hai mặt phẳng dựa trên giao tuyến.

Dạng 3: Xác định góc giữa hai mặt phẳng bằng định lý hình chiếu.

Dạng 4: Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.

Dạng 5: Xác định quan hệ vuông góc giữa mp – mp, mp – đt.

Dạng 6: Dùng mối quan hệ vuông góc giải bài toán thiết diện.

Dạng 7: Dựng mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng cho trước; thiết diện, diện tích.

2.2.5 Khoảng cách

Định nghĩa

- **KC từ điểm M đến đường thẳng Δ :** $d(M, \Delta) = MH$, với H là hình chiếu vuông góc của M lên Δ .
- **KC từ điểm M đến mặt phẳng (P) :** $d(M, (P)) = MH$, với H là hình chiếu vuông góc của M lên (P) .
- **KC giữa 2 đường thẳng song song:** lấy 1 điểm trên đường thẳng này, tính KC đến đường thẳng kia.
- **KC giữa đường thẳng và mp song song:** lấy 1 điểm trên đường thẳng, tính KC đến mp.
- **KC giữa 2 mp song song:** lấy 1 điểm trên mp này, tính KC đến mp kia.

Khoảng cách giữa 2 đường chéo nhau

Đường vuông góc chung của d_1 và d_2 (chéo nhau): đường thẳng cắt cả hai và vuông góc với cả hai. Khoảng cách giữa d_1 và d_2 là khoảng cách giữa 2 giao điểm trên đường vuông góc chung.

Các cách tính khoảng cách

1. **Dùng hình chiếu vuông góc:** dựng đường vuông góc, dùng Pythagore.
2. **Dùng thể tích:** $V = \frac{1}{3} S_{\text{đáy}} \cdot h \Rightarrow h = \frac{3V}{S_{\text{đáy}}}.$
3. **Dùng mặt phẳng trung gian:**
 - KC giữa 2 đường chéo nhau d_1, d_2 : dựng $(P) \parallel d_2$ chứa d_1 , thì $d(d_1, d_2) = d(d_2, (P)).$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng.

Dạng 2: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.

2.3 Thể tích khối đa diện

Thể tích các khối đa diện

- **Khối hộp chữ nhật** (kích thước a, b, c):

$$V = a \cdot b \cdot c$$

- **Khối lập phương** (cạnh a):

$$V = a^3$$

- **Khối lăng trụ** (diện tích đáy S , chiều cao h):

$$V = S \cdot h$$

- **Khối chóp** (diện tích đáy S , chiều cao h):

$$V = \frac{1}{3} S \cdot h$$

- **Khối chóp cụt** (diện tích đáy lớn S_1 , đáy nhỏ S_2 , chiều cao h):

$$V = \frac{h}{3} (S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 \cdot S_2})$$

Tính chất

- Nếu mặt phẳng (P) chia khối chóp thành hai phần, tỉ số thể tích phụ thuộc vào tỉ số diện tích và chiều cao tương ứng.
- **Tỉ số thể tích:** Hai khối chóp chung đỉnh, đáy cùng nằm trên một mặt phẳng thì tỉ số thể tích bằng tỉ số diện tích đáy.

Diện tích xung quanh hình chóp đều

$$S_{xq} = \frac{1}{2} p \cdot d$$

trong đó p là chu vi đáy, d là trung đoạn (apothem) của mặt bên.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tính thể tích khối lăng trụ.

Dạng 2: Tính thể tích khối chóp.

Dạng 3: Tính tỉ số thể tích.

Dạng 4: Bài toán thực tế.